APROXIMACIÓN DE BINOMIAL POR POISSON

1º Recordar: $\left(1+\frac{x}{n}\right)^n \xrightarrow[n\to\infty]{} e^x \quad \forall x \in \mathbb{R}$ (x "fijo")

Proposición: Sea $\{p_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una secuencia de valores $p_n > 0$ tales que

$$\lim_{n\to\infty} n \cdot p_n = \lambda \qquad \text{con } \lambda > 0.$$

Luego, $\forall\ k \in \mathbb{N}^0$ tenemos

$$\lim_{n\to\infty} \binom{n}{k} \cdot p_n^k \left(1-p_n\right)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Idea de la demo.:

$$\binom{n}{k} p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!\cdot k!} \cdot p_n^k (1-p_n)^{n-k} =$$

$$= \frac{n\cdot(n-1)\cdot(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!} p_n^k (1-p_n)^{n-k} =$$

$$= \underbrace{\frac{(np_n)^k}{k!}}_{\xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{\lambda^k}{k!}} \cdot \underbrace{\left(1-\frac{n\cdot p_n}{n}\right)}_{\xrightarrow[n\to\infty]{} e^{-\lambda}} \underbrace{\frac{n}{n}\cdot\frac{(n-1)}{n}\cdot\frac{(n-2)}{n}\cdots\frac{(n-k+1)}{n}}_{\xrightarrow[n\to\infty]{} 1} \cdot \underbrace{(1-p_n)^{-k}}_{\xrightarrow[n\to\infty]{} 1} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

n^k

$p_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$

$\blacksquare$

<u>Consecuencia</u>: n grande y p chico con $\lambda_n = n \cdot p$

y $X \sim \text{Binomial}(n, p)$

$Y \sim \text{Poisson}(\lambda_n)$

Luego

$$P(X=k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda_n^k}{k!} e^{-\lambda_n} = P(Y=k)$$

Ejemplo: $p = 0.001$, $X_n \sim \text{Binomial}(n, p)$

$Y_n \sim \text{Poisson}(\lambda_n)$ $\lambda_n = np$

$$P(X_n = 0) = \binom{n}{0} \cdot p^0 (1-p)^{n-0} = (1-p)^n$$

$$P(Y_n = 0) = \frac{\lambda_n^0}{0!} e^{-\lambda_n} = e^{-\lambda_n}$$

n	$P(X_n=0)$	$P(Y_n=0)$
1	0.999000	0.999001
10	0.990045	0.990050
20	0.98019	
100		